

10. DINÁMICA DEL SÓLIDO

RÍGIDO

10.1. INTRODUCCIÓN

Siendo el sólido un medio continuo, los sumatorios que se han utilizado en el tema 9 para los sistemas de partículas se sustituyen por integrales. Es decir, en lugar de una partícula de masa m_i situada en el punto A_i , tendremos un elemento diferencial de masa dm situado en el punto A . Siendo ρ la densidad, se expresará en función del elemento de volumen dV como $dm = \rho dV$.

En este tema, se supone que las fuerzas sobre el sólido rígido están aplicadas en N puntos. Por lo tanto, la fuerza externa sobre el punto A_k del sólido será $\vec{F}_k$. En la Figura 9.1 se muestran:

- Elemento de masa dm en el punto A .
- Punto A_k sometido a la fuerza $\vec{F}_k$.
- En negro: sistema de referencia inercial y vectores de posición del mismo.
- En gris: vector de posición relativo respecto de G .
- En azul: fuerza $\vec{F}_k$ aplicada en el punto A_k .

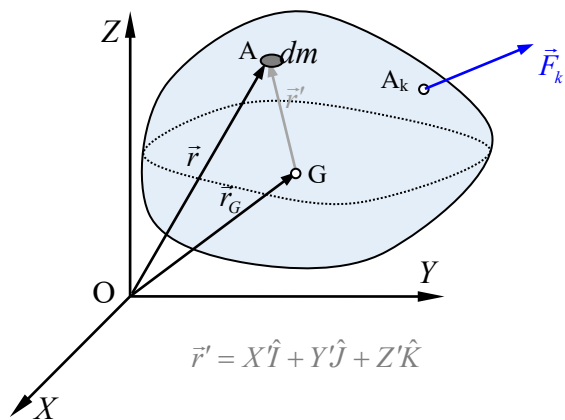


Figura 10.1

10.2. MOMENTO ANGULAR

10.2.1 Respecto del centro de gravedad

Para el punto genérico A, la relación general entre su velocidad y la de G es:

$$\vec{v} = \vec{v}_A = \vec{v}_G + \vec{v}_r \quad (10.1)$$

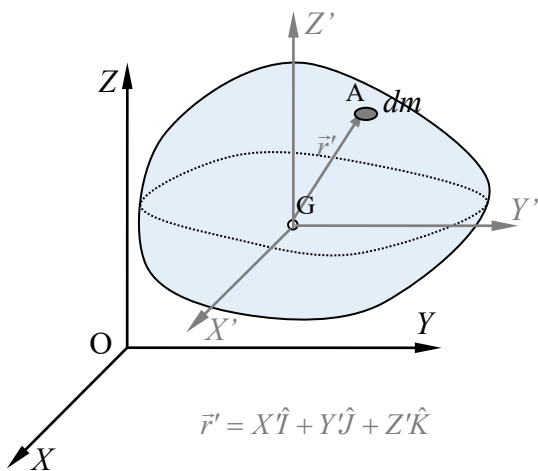


Figura 10.2

Siendo $\vec{v}_r$ la velocidad relativa de un sistema sin rotación con origen en G, como se muestra en la Figura 10.2. Utilizando la ecuación del campo de velocidades:

$$\vec{v} = \vec{v}_A = \vec{v}_G + \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad (10.2)$$

Igualando las ecuaciones (10.1) y (10.2) se tiene:

$$\vec{v}_r = \vec{\omega} \times \vec{r}' \quad (10.3)$$

Por lo tanto, las velocidades relativas representan la rotación respecto de G. En el tema 9 se ha visto que para determinar el *momento angular absoluto* se utilizan las velocidades absolutas y para determinar el *momento angular relativo* se utilizan las velocidades relativas. Se ha visto que en el caso de G ambos son iguales, es decir:

$$\vec{H}_G = \vec{H}_{Gr} = \sum_{i=1}^N \vec{r}'_i \times m_i \vec{v}_{ri} \quad (10.4)$$

Para el caso del sólido rígido, sustituyendo el sumatorio de la ecuación (10.4) por la integral correspondiente:

$$\vec{H}_G = \vec{H}_{Gr} = \int_V (\vec{r}' \times \vec{v}_r) \rho dV \quad (10.5)$$

Sustituyendo la ecuación (10.3) en la ecuación (10.5):

$$\vec{H}_G = \int_V [\vec{r}' \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')] \rho dV \quad (10.6)$$

Utilizando la fórmula del doble producto vectorial y la representación de los vectores en el sistema de referencia $GX'Y'Z'$, el término subintegral de la ecuación (10.6) es:

$$\begin{aligned}
\vec{r}' \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') &= \vec{\omega} (\vec{r}' \cdot \vec{r}') - \vec{r}' (\vec{r}' \cdot \vec{\omega}) \\
&= (\omega_X \hat{I} + \omega_Y \hat{J} + \omega_Z \hat{K}) (X'^2 + Y'^2 + Z'^2) \\
&\quad - (X' \hat{I} + Y' \hat{J} + Z' \hat{K}) (X' \omega_X + Y' \omega_Y + Z' \omega_Z)
\end{aligned} \tag{10.7}$$

En la ecuación (10.7) se han utilizado letras mayúsculas para las componentes y para los vectores unitarios, con el fin de subrayar el hecho de que los vectores están expresados en un sistema de orientación fija. Introduciendo el resultado de la ecuación (10.7) en la integral de la ecuación (10.6), las componentes del momento angular son:

$$\begin{aligned}
H_{G_X} &= \omega_X \int_V (Y'^2 + Z'^2) \rho dV - \omega_Y \int_V X'Y' \rho dV - \omega_Z \int_V X'Z' \rho dV \\
H_{G_Y} &= -\omega_X \int_V Y'X' \rho dV + \omega_Y \int_V (X'^2 + Z'^2) \rho dV - \omega_Z \int_V Y'Z' \rho dV \\
H_{G_Z} &= -\omega_X \int_V Z'X' \rho dV - \omega_Y \int_V Z'Y' \rho dV + \omega_Z \int_V (X'^2 + Y'^2) \rho dV
\end{aligned} \tag{10.8}$$

Teniendo en cuenta las definiciones de los momentos y productos de inercia y suprimiendo las primas, la ecuación (10.8) puede escribirse matricialmente como:

$$\begin{Bmatrix} H_{G_X} \\ H_{G_Y} \\ H_{G_Z} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{G_X} & -I_{G_{XY}} & -I_{G_{ZX}} \\ -I_{G_{XY}} & I_{G_Y} & -I_{G_{YZ}} \\ -I_{G_{ZX}} & -I_{G_{YZ}} & I_{G_Z} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_X \\ \omega_Y \\ \omega_Z \end{Bmatrix} \tag{10.9}$$

En la ecuación (10.9), la matriz que contiene los momentos y productos de inercia es la matriz de inercia de G en el sistema de referencia $GX'Y'Z'$. Esta matriz transforma la velocidad angular en el momento angular respecto a G. En forma abreviada puede escribirse como:

$$\{H_G\}_{GX'Y'Z'} = [I_G]_{GX'Y'Z'} \{\omega\}_{GX'Y'Z'} \tag{10.10}$$

En la ecuación (10.9), las componentes de los vectores y de la matriz se expresan en un sistema de referencia de orientación fija, pero se pueden representar en cualquier otro sistema de referencia. La ecuación (10.10) se puede expresar con una notación que no depende del sistema de referencia como:

$$\vec{H}_G = \vec{I}_G \vec{\omega} \quad (10.11)$$

$\vec{I}_G$ es el tensor de inercia de G y transforma el vector $\vec{\omega}$ en el vector $\vec{H}_G$. Su representación en un sistema de referencia es una matriz 3x3. La representación de los vectores es una matriz 3x1. Resolviendo el problema de autovalores y autovectores asociado a la transformación dada en la ecuación (10.11), pueden determinarse las direcciones principales. Estas direcciones son 3 direcciones perpendiculares que pasan por G, donde los productos de inercia son nulos. Siendo Gxyz el sistema de referencia que corresponde a las direcciones principales, la ecuación (10.9) deviene en:

$$\begin{Bmatrix} H_{G_x} \\ H_{G_y} \\ H_{G_z} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{G_x} & 0 & 0 \\ 0 & I_{G_y} & 0 \\ 0 & 0 & I_{G_z} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{Bmatrix} \quad (10.12)$$

La ecuación (10.12) puede escribirse como:

$$\vec{H}_G = (I_{G_x} \omega_x) \hat{i} + (I_{G_y} \omega_y) \hat{j} + (I_{G_z} \omega_z) \hat{k} \quad (10.13)$$

Dado que en la ecuación (10.9) se ha utilizado un sistema de orientación fija GX'Y'Z', los momentos de inercia varían en el movimiento del sólido, por tener una rotación $\vec{\omega}$ respecto a ese sistema. Al determinar la derivada del momento angular, para que los momentos de inercia no varíen, *suele ser más conveniente utilizar un sistema de referencia de ejes principales unido total o parcialmente al sólido*. Dado que la velocidad angular $\vec{\Omega}$ de ese sistema de referencia no es nula, se utiliza la ecuación de Boure para obtener la derivada de $\vec{H}_G$.

Cuando los 3 momentos de inercia principales son distintos, se debe utilizar un sistema totalmente unido al sólido para que los momentos de inercia principales no varíen y así $\vec{\Omega} = \vec{\omega}$. Si los momentos de inercia de dos ejes principales son iguales, dado que todos los momentos de inercia de ese plano son iguales, no es necesario tener en cuenta la rotación propia respecto al eje perpendicular. Por ejemplo, en el caso del

cilindro que se muestra en la Figura 10.3 no es necesario que la velocidad angular $\vec{\Omega}$ del sistema incluya la rotación respecto de z , dado que $I_x = I_y$.

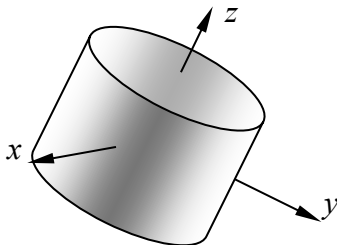


Figura 10.3

10.2.2 Respecto a un punto fijo

Para un sistema de partículas, el momento angular respecto a un punto fijo O se ha definido en el tema 9 como:

$$\vec{H}_O = \sum_{i=1}^N \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \quad (10.14)$$

En el caso del sólido rígido, sustituyendo el sumatorio de la ecuación (10.14) por la correspondiente integral:

$$\vec{H}_O = \int_V (\vec{r} \times \vec{v}) \rho dV \quad (10.15)$$

Siendo O fijo, dado que en el caso del sólido rígido la velocidad de cualquier punto es $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$ resulta:

$$\vec{H}_O = \int_V [\vec{r} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})] \rho dV \quad (10.16)$$

La única modificación de la ecuación (10.16) respecto de la ecuación (10.6) es el vector de posición. En este caso $\vec{r} = X\hat{I} + Y\hat{J} + Z\hat{K}$. Con operaciones análogas a las realizadas en el apartado anterior se obtiene:

$$\begin{Bmatrix} H_{O_x} \\ H_{O_y} \\ H_{O_z} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{O_x} & -I_{O_{xy}} & -I_{O_{zx}} \\ -I_{O_{xy}} & I_{O_y} & -I_{O_{yz}} \\ -I_{O_{zx}} & -I_{O_{yz}} & I_{O_z} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{Bmatrix} \quad (10.17)$$

La ecuación (10.17) en forma abreviada es:

$$\{H_o\}_{OXYZ} = [I_o]_{OXYZ} \{\omega\}_{OXYZ} \quad (10.18)$$

Utilizando una notación que no depende del sistema de referencia:

$$\vec{H}_O = \vec{I}_O \vec{\omega} \quad (10.19)$$

En la ecuación (10.19) $\vec{I}_O$ es el tensor de inercia del punto O. Su representación en un sistema de referencia es una matriz 3x3. Si el sistema de referencia que corresponde a las direcciones principales de O es Oxyz, el momento angular viene dado por:

$$\vec{H}_O = (I_{O_x} \omega_x) \vec{i} + (I_{O_y} \omega_y) \vec{j} + (I_{O_z} \omega_z) \vec{k} \quad (10.20)$$

En el caso del punto fijo, también suele ser conveniente utilizar un sistema de ejes principales unido total o parcialmente al sólido, para que los momentos de inercia no varíen.

10.2.3 Cambio de sistema de referencia

La Figura 10.4 muestra un sistema de referencia *inicial* Oxyz y otro con diferente orientación Ox'y'z', que denominaremos sistema *final*. Se analizan las transformaciones que sufren las componentes de los vectores y de los tensores.

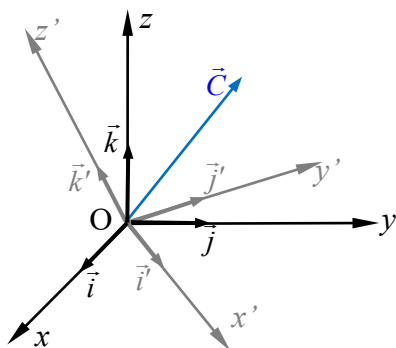


Figura 10.4

Expresando los vectores unitarios del *sistema de referencia final en el inicial*:

$$\begin{aligned}\hat{i}' &= r_{x'x}\hat{i} + r_{x'y}\hat{j} + r_{x'z}\hat{k} \\ \hat{j}' &= r_{y'x}\hat{i} + r_{y'y}\hat{j} + r_{y'z}\hat{k} \\ \hat{k}' &= r_{z'x}\hat{i} + r_{z'y}\hat{j} + r_{z'z}\hat{k}\end{aligned}\tag{10.21}$$

siendo r_{ij} el coseno del ángulo que forma la dirección i' con la j . Por ejemplo, $r_{x'x}$, $r_{x'y}$ y $r_{x'z}$ son los cosenos directores del eje Ox' en el sistema $Oxyz$. En modo inverso, expresando los vectores unitarios del *sistema inicial en el sistema final*:

$$\begin{aligned}\hat{i} &= r_{xx'}\hat{i}' + r_{xy'}\hat{j}' + r_{xz'}\hat{k}' \\ \hat{j} &= r_{yx'}\hat{i}' + r_{yy'}\hat{j}' + r_{yz'}\hat{k}' \\ \hat{k} &= r_{zx'}\hat{i}' + r_{zy'}\hat{j}' + r_{zz'}\hat{k}'\end{aligned}\tag{10.22}$$

En las ecuaciones (10.21) y (10.22), $r_{ij} = r_{ji'}$, ya que i' y j forman un único ángulo.

Expresando cualquier vector $\vec{C}$ en ambos sistemas de referencia:

$$\vec{C} = C_x\hat{i} + C_y\hat{j} + C_z\hat{k}\tag{10.23}$$

$$\vec{C} = C_{x'}\hat{i}' + C_{y'}\hat{j}' + C_{z'}\hat{k}'\tag{10.24}$$

Sustituyendo en la ecuación (10.23) los vectores unitarios de la ecuación (10.22):

$$\begin{aligned}
\vec{C} = & C_x \left(r_{xx'} \hat{i}' + r_{xy'} \hat{j}' + r_{xz'} \hat{k}' \right) \\
& + C_y \left(r_{yx'} \hat{i}' + r_{yy'} \hat{j}' + r_{yz'} \hat{k}' \right) \\
& + C_z \left(r_{zx'} \hat{i}' + r_{zy'} \hat{j}' + r_{zz'} \hat{k}' \right)
\end{aligned} \tag{10.25}$$

Comparando la ecuación (10.25) con la ecuación (10.24) y expresando matricialmente la relación entre componentes:

$$\begin{Bmatrix} C_{x'} \\ C_{y'} \\ C_{z'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{xx'} & r_{yx'} & r_{zx'} \\ r_{xy'} & r_{yy'} & r_{zy'} \\ r_{xz'} & r_{yz'} & r_{zz'} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{Bmatrix} \tag{10.26}$$

Dado que $r_{ij} = r_{ji'}$, si primero se indica el subíndice que corresponde al sistema final, la ecuación (10.26) queda:

$$\begin{Bmatrix} C_{x'} \\ C_{y'} \\ C_{z'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{x'x} & r_{x'y} & r_{x'z} \\ r_{y'x} & r_{y'y} & r_{y'z} \\ r_{z'x} & r_{z'y} & r_{z'z} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} C_x \\ C_y \\ C_z \end{Bmatrix} \tag{10.27}$$

La ecuación (10.27) en forma abreviada es:

$$\{C\}_{Ox'y'z'} = [R] \{C\}_{Oxyz} \tag{10.28}$$

En la ecuación (10.28) $[R]$ es la matriz de cambio de base o de rotación. Sustituyendo los vectores unitarios de la ecuación (10.21) en (10.24) y comparando con la ecuación (10.23) se tiene:

$$\{C\}_{Oxyz} = [R]^T \{C\}_{Ox'y'z'} \tag{10.29}$$

De las ecuaciones (10.28) y (10.29) se puede concluir que la matriz de rotación es ortogonal, es decir, $[R]^T = [R]^{-1}$. Como puede verse en la ecuación (10.30) las *filas* de

la matriz $[R]$ son las componentes de los vectores unitarios del *sistema final en el sistema inicial*:

$$[R] = \begin{bmatrix} r_{x'x} & r_{x'y} & r_{x'z} \\ r_{y'x} & r_{y'y} & r_{y'z} \\ r_{z'x} & r_{z'y} & r_{z'z} \end{bmatrix} \quad (10.30)$$

En cambio, según la ecuación (10.31) las *filas* de la matriz $[R]^T$ son las componentes de los vectores unitarios *del sistema inicial en el sistema final*:

$$[R]^T = \begin{bmatrix} r_{x'x} & r_{y'x} & r_{z'x} \\ r_{x'y} & r_{y'y} & r_{z'y} \\ r_{x'z} & r_{y'z} & r_{z'z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{xx'} & r_{xy'} & r_{xz'} \\ r_{yx'} & r_{yy'} & r_{yz'} \\ r_{zx'} & r_{zy'} & r_{zz'} \end{bmatrix} \quad (10.31)$$

Tras obtener la transformación de un vector en las ecuaciones (10.28) y (10.29), se analiza la transformación del tensor de inercia. Expresando la ecuación (10.11) correspondiente al momento angular de G en los sistemas $Gxyz$ y $Gx'y'z'$:

$$\{H_G\}_{Gxyz} = [I_G]_{Gxyz} \{\omega\}_{Gxyz} \quad (10.32)$$

$$\{H_G\}_{Gx'y'z'} = [I_G]_{Gx'y'z'} \{\omega\}_{Gx'y'z'} \quad (10.33)$$

Multiplicando $[R]$ por la izquierda a la ecuación (10.32):

$$[R]\{H_G\}_{Gxyz} = [R][I_G]_{Gxyz} \{\omega\}_{Gxyz} \quad (10.34)$$

Sustituyendo en la parte izquierda de la ecuación (10.34) la ecuación (10.28) y en la parte derecha la ecuación (10.29) se obtiene:

$$\{H_G\}_{Gx'y'z'} = [R][I_G]_{Gxyz} [R]^T \{\omega\}_{Gx'y'z'} \quad (10.35)$$

Comparando las ecuaciones (10.33) y (10.35), se obtiene la ecuación de transformación del tensor de inercia:

$$[I_G]_{\bar{G}x'y'z'} = [R][I_G]_{Gxyz}[R]^T \quad (10.36)$$

Multiplicando $[R]^T$ por la izquierda y $[R]$ por la derecha a la ecuación (10.36):

$$[I_G]_{Gxyz} = [R]^T [I_G]_{\bar{G}x'y'z'} [R] \quad (10.37)$$

Cuando tenemos dos sistemas de referencia, debe aclararse primeramente cuál es el *inicial* y cuál el *final* para definir la matriz de rotación. En el punto fijo O se obtienen las mismas transformaciones para el tensor de inercia.

10.3. ENERGÍA CINÉTICA

10.3.1 Caso general

Para el sistema de partículas, la expresión de la energía cinética es:

$$T = \frac{1}{2} M v_G^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_{ir}^2 \quad (10.38)$$

En la ecuación (10.38), el primer sumando corresponde a concentrar toda la masa en el punto G y es el mismo en el caso del sólido rígido. El segundo sumando representa la energía que tiene el sistema en su movimiento relativo respecto al centro de gravedad. Este segundo término se denomina energía cinética relativa T_r :

$$T_r = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_{ir}^2 \quad (10.39)$$

En el caso del sólido rígido, sustituyendo en la ecuación (10.39) el sumatorio por la correspondiente integral:

$$T_r = \frac{1}{2} \int_V v_r^2 \rho dV = \frac{1}{2} \int_V (\vec{v}_r \cdot \vec{v}_r) \rho dV \quad (10.40)$$

Como se ha visto anteriormente $\vec{v}_r = \vec{\omega} \times \vec{r}'$. Desarrollando el producto vectorial:

$$\begin{aligned}\vec{v}_r &= \vec{\omega} \times \vec{r}' = \begin{vmatrix} \hat{I} & \hat{J} & \hat{K} \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \\ X' & Y' & Z' \end{vmatrix} \\ &= (\omega_y Z' - \omega_z Y')\hat{I} + (\omega_z X' - \omega_x Z')\hat{J} + (\omega_x Y' - \omega_y X')\hat{K}\end{aligned}\quad (10.41)$$

Utilizando el resultado de (10.41):

$$\begin{aligned}v_r^2 &= (\omega_y Z' - \omega_z Y')^2 + (\omega_z X' - \omega_x Z')^2 + (\omega_x Y' - \omega_y X')^2 \\ &= \omega_x^2 (Y'^2 + Z'^2) + \omega_y^2 (X'^2 + Z'^2) + \omega_z^2 (X'^2 + Y'^2) \\ &\quad - 2\omega_y \omega_z Y'Z' - 2\omega_z \omega_x Z'X' - 2\omega_x \omega_y X'Y'\end{aligned}\quad (10.42)$$

Sustituyendo el resultado de (10.42) en la ecuación (10.40):

$$T_r = \frac{1}{2} \left(\omega_x^2 \int_V (Y'^2 + Z'^2) \rho dV + \omega_y^2 \int_V (X'^2 + Z'^2) \rho dV + \omega_z^2 \int_V (X'^2 + Y'^2) \rho dV \right. \\ \left. - 2\omega_y \omega_z \int_V Y'Z' \rho dV - 2\omega_z \omega_x \int_V Z'X' \rho dV - 2\omega_x \omega_y \int_V X'Y' \rho dV \right) \quad (10.43)$$

Teniendo en cuenta las definiciones de momentos y productos de inercia:

$$T_r = \frac{1}{2} (\omega_x^2 I_{Gx} + \omega_y^2 I_{Gy} + \omega_z^2 I_{Gz} - 2\omega_y \omega_z I_{Gyz} - 2\omega_z \omega_x I_{Gzx} - 2\omega_x \omega_y I_{Gxy}) \quad (10.44)$$

Siendo G_{xyz} el sistema de referencia que corresponde a las direcciones principales, la ecuación (10.44) queda:

$$T_r = \frac{1}{2} (\omega_x^2 I_{Gx} + \omega_y^2 I_{Gy} + \omega_z^2 I_{Gz}) \quad (10.45)$$

En el caso del sólido rígido, la energía cinética y el momento angular están relacionados. Volviendo a la ecuación (10.40), teniendo en cuenta que $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$ y que $\vec{\omega}$ se puede extraer de la integral, puede expresarse como:

$$T_r = \frac{1}{2} \int_V \vec{v}_r \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}') \rho dV = \frac{1}{2} \left[\int_V (\vec{r}' \times \vec{v}_r) \rho dV \right] \cdot \vec{\omega} \quad (10.46)$$

Según la ecuación (10.5), la ecuación (10.46) puede escribirse de la siguiente forma:

$$T_r = \frac{1}{2} \vec{H}_G \cdot \vec{\omega} = \frac{1}{2} \{H_G\}^T \{\omega\} = \frac{1}{2} \{\omega\}^T [I_G] \{\omega\} \quad (10.47)$$

10.3.2 Punto fijo

Utilizando un punto fijo, la energía cinética para el sistema de partículas viene dada por:

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N m_i v_i^2 \quad (10.48)$$

Sustituyendo el sumatorio de la ecuación (10.48) por la correspondiente integral en el caso del sólido rígido:

$$T = \frac{1}{2} \int_V v^2 \rho dV = \frac{1}{2} \int_V (\vec{v} \cdot \vec{v}) \rho dV \quad (10.49)$$

Al ser fijo el punto O, $\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$. Con operaciones análogas a las del apartado anterior se obtiene:

$$T = \frac{1}{2} (\omega_x^2 I_{OX} + \omega_y^2 I_{OY} + \omega_z^2 I_{OZ} - 2\omega_y \omega_z I_{OYZ} - 2\omega_z \omega_x I_{OZX} - 2\omega_x \omega_y I_{OXY}) \quad (10.50)$$

Si Oxyz es el sistema que corresponde a los ejes principales, la ecuación (10.50) queda:

$$T = \frac{1}{2} (\omega_x^2 I_{OX} + \omega_y^2 I_{OY} + \omega_z^2 I_{OZ}) \quad (10.51)$$

En el caso del punto fijo, la energía cinética está relacionada con el momento angular $\vec{H}_O$ de O. Con operaciones análogas a las realizadas en el apartado anterior, se obtiene:

$$T = \frac{1}{2} \vec{H}_O \cdot \vec{\omega} = \frac{1}{2} \{H_O\}^T \{\omega\} = \frac{1}{2} \{\omega\}^T [I_O] \{\omega\} \quad (10.52)$$

10.4. TRABAJO DE LAS FUERZAS ACTUANTES

10.4.1 Trabajo de las fuerzas internas

Se supone que A_i y A_j son dos puntos cualesquiera del sólido. En el tema 9 se ha visto que el trabajo de las fuerzas internas entre ambos puntos es:

$$\overline{dW}_{ij} = -\vec{f}_{ij} \cdot d\vec{r}_{ij} \quad (10.53)$$

Siendo $\vec{r}_{ij} = \overrightarrow{A_i A_j}$ y $\vec{f}_{ij}$ la fuerza interna, como se muestra en la Figura 10.5. Según la condición de rigidez, las distancias relativas entre puntos no varían por lo que:

$$r_{ij}^2 = \vec{r}_{ij} \cdot \vec{r}_{ij} = cte \quad (10.54)$$

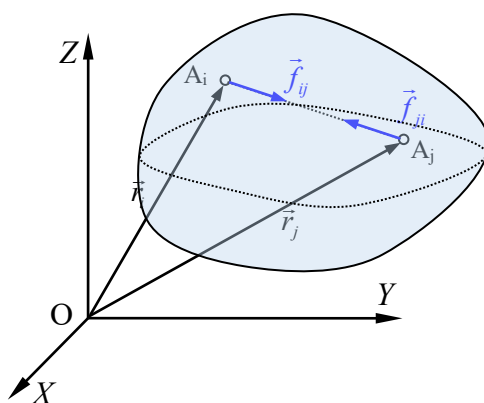


Figura 10.5

Diferenciando la ecuación (10.54):

$$2\vec{r}_{ij} \cdot d\vec{r}_{ij} = 0 \Rightarrow \vec{r}_{ij} \cdot d\vec{r}_{ij} = 0 \quad (10.55)$$

Según la ecuación (10.55), $\vec{r}_{ij} \perp d\vec{r}_{ij}$. Siendo paralelos $\vec{f}_{ij}$ y $\vec{r}_{ij}$, se cumple $\vec{f}_{ij} \perp d\vec{r}_{ij}$ y por lo tanto, de la ecuación (10.53) resulta $\overline{dW}_{ij} = 0$. La condición se cumple para

cualquier par de puntos, por lo que, *en el sólido rígido, el trabajo de las fuerzas internas es nulo.*

10.4.2 Trabajo de las fuerzas externas

Se supone que el sólido está sometido a fuerzas en N puntos, siendo $\vec{F}_{A_k}$ la fuerza del punto A_k . Como se ha señalado en el tema 9, en esas fuerzas externas *se incluyen las reacciones* debidas a los enlaces con el entorno. El trabajo diferencial es:

$$\bar{d}W = \sum_{k=1}^N \vec{F}_{A_k} \cdot d\vec{r}_{A_k} = \sum_{k=1}^N \vec{F}_{A_k} \cdot \vec{v}_{A_k} dt \quad (10.56)$$

Siendo P un punto cualquiera, la velocidad del punto A_k se puede escribir como:

$$\vec{v}_{A_k} = \vec{v}_P + \vec{\omega} \times \vec{r}_{A_k/P} \quad (10.57)$$

Sustituyendo la ecuación (10.57) en la ecuación (10.56) resulta:

$$\bar{d}W = \sum_{k=1}^N \vec{F}_{A_k} \cdot (\vec{v}_P + \vec{\omega} \times \vec{r}_{A_k/P}) dt \quad (10.58)$$

Utilizando la propiedad distributiva del producto escalar en la ecuación (10.58):

$$\bar{d}W = \sum_{k=1}^N \vec{F}_{A_k} \cdot \vec{v}_P dt + \sum_{k=1}^N \vec{F}_{A_k} \cdot (\vec{\omega} \times \vec{r}_{A_k/P}) dt \quad (10.59)$$

Extrayendo como factor común $\vec{v}_P$ y $\vec{\omega}$ en la ecuación (10.59) y teniendo en cuenta que se cumple $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a})$ en el segundo sumando, se tiene

$$\bar{d}W = \left(\sum_{k=1}^N \vec{F}_{A_k} \right) \cdot \vec{v}_P dt + \vec{\omega} \cdot \left(\sum_{k=1}^N \vec{r}_{A_k/P} \times \vec{F}_{A_k} \right) dt \quad (10.60)$$

Los sumatorios de la ecuación (10.60) son la resultante $\vec{F}$ y el momento resultante $\vec{M}_P$ respecto al punto P de las fuerzas externas, respectivamente. Por lo tanto, el trabajo diferencial viene dado por:

$$\bar{d}W = \vec{F} \cdot \vec{v}_p dt + \vec{M}_p \cdot \vec{\omega} dt \quad (10.61)$$

El primer sumando de la ecuación (10.61) corresponde a la traslación y el segundo sumando a la rotación respecto a P. Siendo $d\vec{r}_p = \vec{v}_p dt$ y $d\vec{\theta} = \vec{\omega} dt$, la ecuación (10.61) puede escribirse como:

$$\bar{d}W = \vec{F} \cdot d\vec{r}_p + \vec{M}_p \cdot d\vec{\theta} \quad (10.62)$$

Integrando la ecuación (10.62), se obtiene el trabajo realizado entre las configuraciones A y B:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}_p + \int_A^B \vec{M}_p \cdot d\vec{\theta} \quad (10.63)$$

Cuando el movimiento es de traslación $\vec{\omega} = \vec{0} \Rightarrow d\vec{\theta} = \vec{0}$ y el trabajo es:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}_p \quad (10.64)$$

Si P es un punto fijo, $\vec{v}_p = \vec{0} \Rightarrow d\vec{r}_p = \vec{0}$ y el trabajo es:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{M}_p \cdot d\vec{\theta} \quad (10.65)$$

Si la resultante de las fuerzas externas es nula, el sistema se reduce a un momento que es un vector libre, es decir $\vec{M}_p = \vec{M}$ y el trabajo es:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B \vec{M} \cdot d\vec{\theta} \quad (10.66)$$

De la ecuación (10.61), la potencia P viene dada por:

$$P = \frac{\bar{d}W}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}_p + \vec{M}_p \cdot \vec{\omega} \quad (10.67)$$

Según la ecuación (10.67), en el caso de un motor rotatorio térmico o eléctrico sometido a un par M y a una velocidad angular ω en la misma dirección, la potencia desarrollada es:

$$P = M\omega \quad (10.68)$$

10.5. APLICACIÓN DE LOS TEOREMAS DE LA DINÁMICA

10.5.1 Teoremas del momento lineal y del momento angular

Siendo el sólido rígido un sistema de partículas, se pueden utilizar los resultados obtenidos para dichos sistemas en el tema 9. El teorema del momento lineal resulta:

$$\vec{F} = M\vec{a}_G \quad (10.69)$$

Según el principio de D’Alambert, el vector $(-M\vec{a}_G)$ es la *resultante de las fuerzas de inercia* del sólido.

El teorema del momento angular en el punto G establece:

$$\vec{M}_G = \dot{\vec{H}}_G \quad (10.70)$$

En los momentos, $(-\dot{\vec{H}}_G)$ es *momento resultante de las fuerzas de inercia*. Las ecuaciones (10.69) y (10.70) constituyen un sistema de ecuaciones diferenciales que definen el movimiento del sólido rígido. Es decir, conociendo las condiciones iniciales e integrando $\vec{a}_G$ y $\dot{\vec{H}}_G$, el movimiento del sólido rígido queda definido. En consecuencia, dos sistemas de fuerzas que tengan la misma resultante $\vec{F}$ y el mismo momento resultante $\vec{M}_G$ tienen el mismo efecto mecánico sobre el sólido rígido, ya que generan el mismo movimiento.

Dado que el movimiento del sólido está completamente determinado por la resultante $\vec{F}$ y el momento resultante de las fuerzas externas $\vec{M}_G$, *queda demostrado que las fuerzas que actúan en los sólidos rígidos pueden considerarse vectores deslizantes*. Además, según las ecuaciones (10.69) y (10.70) si se cumple $\vec{a}_G = \vec{0}$ y $\dot{\vec{H}}_G = \vec{0}$, las fuerzas externas constituyen un sistema nulo y el sólido está en *equilibrio*. Por lo tanto, la Estática es un caso particular de la Dinámica. El que esté en equilibrio, no significa que el cuerpo está en reposo respecto a un sistema inercial.

Por otra parte, para un punto fijo O:

$$\vec{M}_O = \dot{\vec{H}}_O \quad (10.71)$$

Al calcular la derivada del momento angular, suele ser conveniente utilizar un sistema de referencia total o parcialmente unido al sólido, para que los momentos de inercia permanezcan constantes. En tal caso, es necesario utilizar la ecuación de Boure para la derivación. Por ejemplo, si la velocidad angular del sistema de referencia que se ha utilizado para determinar $\vec{H}_G$ es $\vec{\Omega}$:

$$\dot{\vec{H}}_G = \left(\dot{\vec{H}}_G \right)_m + \vec{\Omega} \times \vec{H}_G \quad (10.72)$$

El subíndice m de la ecuación (10.72) indica el sistema móvil. Si los ejes son ejes principales de inercia, los productos de inercia son nulos y según la ecuación (10.13):

$$\vec{H}_G = (I_{Gx}\omega_x)\hat{i} + (I_{Gy}\omega_y)\hat{j} + (I_{Gz}\omega_z)\hat{k} \quad (10.73)$$

Dado que en el sistema elegido los momentos de inercia son constantes, desarrollando la ecuación (10.72) resulta:

$$\dot{\vec{H}}_G = I_{Gx}\dot{\omega}_x\hat{i} + I_{Gy}\dot{\omega}_y\hat{j} + I_{Gz}\dot{\omega}_z\hat{k} + \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z \\ (I_{Gx}\omega_x) & (I_{Gy}\omega_y) & (I_{Gz}\omega_z) \end{vmatrix} \quad (10.74)$$

10.5.2 Teorema de la energía

Se ha demostrado que el trabajo de las fuerzas internas en el sólido rígido es nulo. Separando el trabajo de las fuerzas conservativas y de las no conservativas que actúan sobre el sólido, la ecuación general de la energía es:

$$(W_{A \rightarrow B})_{nc} + T_A + V_A = T_B + V_B \quad (10.75)$$

Según la ecuación (10.75), cuando el trabajo de las fuerzas no conservativas $(W_{A \rightarrow B})_{nc}$ es nulo, la energía mecánica se conserva. En el contacto entre cuerpos, aparecen fuerzas de rozamiento que son opuestas al movimiento relativo y que disipan

energía en forma de calor. Las fuerzas normales de contacto no realizan trabajo, dado que son perpendiculares al desplazamiento relativo.

Un caso de gran interés en Ingeniería Mecánica es el de la rodadura que se muestra en la Figura 10.6. Para que se produzca rodadura es necesaria la fuerza de rozamiento $\vec{F}_r$, pero al ser su punto de aplicación el Centro Instantáneo de Rotación I, la potencia desarrollada por el rozamiento es nula. La potencia que corresponde a la fuerza de rozamiento de rodadura es:

$$P_{rod} = \vec{F}_r \cdot \vec{v}_I = 0 \quad (10.76)$$

Dado que la condición de la ecuación (10.76) se cumple a lo largo del tiempo, la fuerza de rozamiento no disipa energía en la rodadura. Tal y como se muestra en la Figura 10.6, aun siendo la velocidad del centro O hacia la derecha, la fuerza de rozamiento puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha y su valor debe ser menor que $\mu_s N$ para que no se produzca deslizamiento.

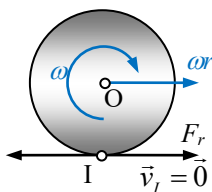


Figura 10.6

Ejemplo 1

Parte 1. Los lados del ortoedro de la Figura 10.7 tienen longitudes a , b y c . Los ejes del sistema de referencia $Gx'y'z'$ son paralelos a los lados en cualquier instante. La orientación del sistema de referencia $Gxyz$ es fija. Determinar la matriz de inercia en el sistema $Gxyz$, siendo $\hat{i}' = \frac{1}{\sqrt{6}}(\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k})$ y $\hat{j}' = \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$.

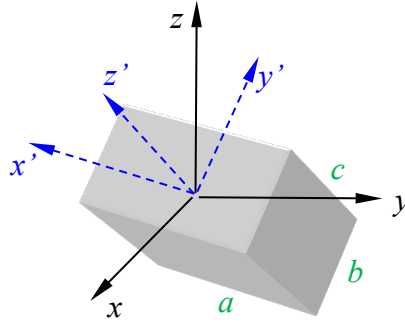


Figura 10.7

Primero se determina el tercer vector unitario.

$$\hat{k}' = \hat{i}' \times \hat{j}' = \frac{1}{\sqrt{18}} \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\hat{i} + \hat{k})$$

Tomando como sistema inicial $Gxyz$ y como sistema final $Gx'y'z'$, la matriz de rotación es:

$$[R] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

Los momentos de inercia del sistema final son principales por lo que los productos de inercia son nulos. No se utilizará el subíndice G. Los momentos de inercia principales son:

$$I_{x'} = \frac{1}{12}M(b^2 + c^2)$$

$$I_{y'} = \frac{1}{12}M(a^2 + c^2)$$

$$I_{z'} = \frac{1}{12}M(a^2 + b^2)$$

Para obtener la matriz de inercia en el sistema inicial:

$$[I_G]_{Gxyz} = [R]^T [I_G]_{Gx'y'z'} [R]$$

El primer producto es:

$$[R]^T [I_G]_{Gx'y'z'} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{x'} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y'} & 0 \\ 0 & 0 & I_{z'} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \end{bmatrix}$$

Finalmente, la matriz de inercia en el sistema inicial:

$$\begin{aligned} [I_G]_{Gxyz} &= [R]^T [I_G]_{Gx'y'z'} [R] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} + \frac{1}{2} I_{z'}\right) & \left(\frac{1}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'}\right) & \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} - \frac{1}{2} I_{z'}\right) \\ \left(\frac{1}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'}\right) & \left(\frac{2}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'}\right) & \left(\frac{1}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'}\right) \\ \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} - \frac{1}{2} I_{z'}\right) & \left(\frac{1}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'}\right) & \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} + \frac{1}{2} I_{z'}\right) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{zx} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{yz} & I_z \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Parte 2. La velocidad angular del cuerpo es $\vec{\omega} = \omega_0 \hat{k}$, es decir, en la dirección z del sistema inicial. Determinar el momento angular respecto a G en ambos sistemas de referencia.

a/ En el sistema final

Primero es necesario expresar el vector $\vec{\omega}$ en el sistema final:

$$\{\omega\}_{Gx'y'z'} = [R]\{\omega\}_{Gxyz}$$

$$\begin{Bmatrix} \omega_{x'} \\ \omega_{y'} \\ \omega_{z'} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{Bmatrix} \omega_0$$

El momento angular en el sistema final es:

$$\{H_G\}_{Gx'y'z'} = [I_G]_{Gx'y'z'} \{\omega\}_{Gx'y'z'}$$

$$\begin{Bmatrix} H_{G_{x'}} \\ H_{G_{y'}} \\ H_{G_{z'}} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{x'} & 0 & 0 \\ 0 & I_{y'} & 0 \\ 0 & 0 & I_{z'} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{Bmatrix} \omega_0 = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \end{Bmatrix} \omega_0$$

b/ En el sistema inicial

Procedimiento 1

$$\{H_G\}_{Gxyz} = [I_G]_{Gxyz} \{\omega\}_{Gxyz}$$

Multiplicando las matrices:

$$\begin{Bmatrix} H_{G_x} \\ H_{G_y} \\ H_{G_z} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} I_x & -I_{xy} & -I_{zx} \\ -I_{xy} & I_y & -I_{yz} \\ -I_{zx} & -I_{yz} & I_z \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -I_{zx} \\ -I_{yz} \\ I_z \end{Bmatrix} \omega_0 = \begin{Bmatrix} \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} - \frac{1}{2} I_{z'} \right) \\ \left(\frac{-1}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} \right) \\ \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} + \frac{1}{2} I_{z'} \right) \end{Bmatrix} \omega_0$$

Procedimiento 2

Dado que ya se ha calculado el momento angular en el sistema final, expresándolo en el sistema inicial:

$$\{H_G\}_{Gxyz} = [R]^T \{H_G\}_{Gx'y'z'}$$

$$\begin{Bmatrix} H_{G_x} \\ H_{G_y} \\ H_{G_z} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \end{Bmatrix} \omega_0 = \begin{Bmatrix} \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} - \frac{1}{2} I_{z'} \right) \\ \left(\frac{-1}{3} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} \right) \\ \left(\frac{1}{6} I_{x'} + \frac{1}{3} I_{y'} + \frac{1}{2} I_{z'} \right) \end{Bmatrix} \omega_0$$

Parte 3. Las fuerzas F_A , F_B y F_C actúan en los puntos A, B y C, tal y como se indica en la Figura 10.8. Determinar el momento resultante de dichas fuerzas en G.

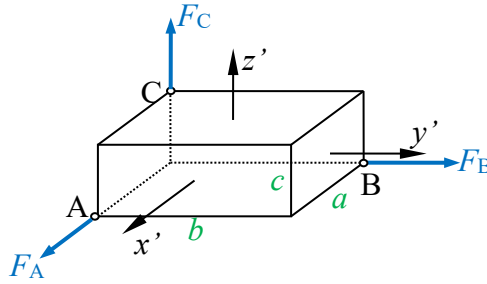


Figura 10.8

Los momentos respecto a los ejes del sistema final son:

$$M_{G_{x'}} = \frac{1}{2}(F_B c - F_C b)$$

$$M_{G_{y'}} = \frac{1}{2}(-F_A c - F_C a)$$

$$M_{G_{z'}} = \frac{1}{2}(F_A b - F_B a)$$

Parte 4. Determinar la derivada del momento angular respecto a G.

Conviene utilizar el sistema final, dado que los momentos de inercia son principales y no varían en el tiempo. En este caso es $\vec{\Omega} = \vec{\omega}$, ya que los momentos de inercia principales son diferentes. Utilizando la ecuación de Boure y los resultados anteriores:

$$\begin{Bmatrix} H_{G_{x'}} \\ H_{G_{y'}} \\ H_{G_{z'}} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \end{Bmatrix} \omega_0 \quad \begin{Bmatrix} \omega_{x'} \\ \omega_{y'} \\ \omega_{z'} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{Bmatrix} \omega_0$$

$$\dot{\vec{H}}_G = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} \hat{i}' + \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} \hat{j}' + \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \hat{k}' \right) \dot{\omega}_0 + \begin{vmatrix} \hat{i}' & \hat{j}' & \hat{k}' \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} I_{x'} & \frac{1}{\sqrt{3}} I_{y'} & \frac{1}{\sqrt{2}} I_{z'} \end{vmatrix} \omega_0^2$$

Ejemplo 2

La barra AB gira con velocidad angular constante ω_{z0} en torno al eje z y el disco gira con velocidad angular constante ω_{y0} en torno a su eje. La masa del disco es m y las masas de las barras AB y BG pueden considerarse despreciables. Determinar:

- La aceleración angular y la derivada del momento angular del disco.
- La aceleración de G.
- Las reacciones en A y B.

a/ Aceleración angular y derivada del momento angular

Para determinar la aceleración angular y la derivada del momento angular se utilizarán *tres sistemas de referencia*: parcialmente unido, de orientación fija y totalmente unido. De esta forma, se quiere mostrar el significado de estos sistemas mencionados en la teoría y la idoneidad del parcialmente unido.

Sistema parcialmente unido: $Gxyz$

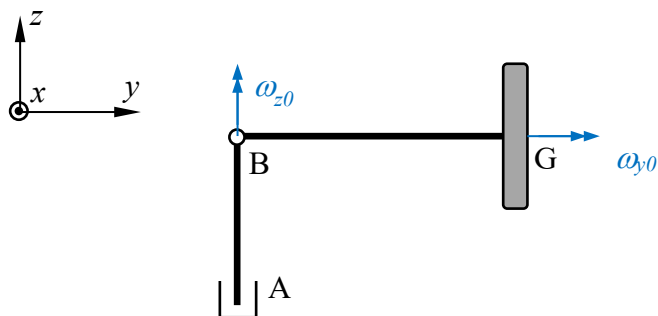


Figura 10.9

El sistema $Gxyz$ de la Figura 10.9 gira alrededor de z , para describir la rotación propia del disco en cada instante de forma simple.

La velocidad angular del sistema es: $\vec{\Omega} = \omega_{z0} \hat{k}$

La velocidad angular del disco: $\vec{\omega} = \omega_{y0} \hat{j} + \omega_{z0} \hat{k}$

Utilizando la ecuación de Boure para determinar la aceleración angular:

$$\begin{aligned}\vec{\alpha} &= \left(\dot{\vec{\omega}} \right)_m + \vec{\Omega} \times \vec{\omega} \\ \left(\dot{\vec{\omega}} \right)_m &= \dot{\omega}_{y0} \hat{j} + \dot{\omega}_{z0} \hat{k} = \vec{0} \\ \vec{\Omega} \times \vec{\omega} &= \left(\omega_{z0} \hat{k} \right) \times \left(\omega_{y0} \hat{j} + \omega_{z0} \hat{k} \right) = -\omega_{y0} \omega_{z0} \hat{i}\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\vec{\alpha} = -\omega_{y0} \omega_{z0} \hat{i}$$

Los ejes son ejes principales de inercia y los momentos de inercia en el plano Gzx son todos iguales, es decir, $I_x = I_z = I$. Por lo tanto, el momento angular es:

$$\vec{H}_G = I_y \omega_{y0} \hat{j} + I \omega_{z0} \hat{k}$$

Su derivada:

$$\begin{aligned}\dot{\vec{H}}_G &= \left(\dot{\vec{H}}_G \right)_m + \vec{\Omega} \times \vec{H}_G \\ \left(\dot{\vec{H}}_G \right)_m &= \vec{0} \\ \vec{\Omega} \times \vec{H}_G &= \left(\omega_{z0} \hat{k} \right) \times \left(I_y \omega_{y0} \hat{j} + I \omega_{z0} \hat{k} \right) = -I_y \omega_{y0} \omega_{z0} \hat{i}\end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\dot{\vec{H}}_G = -I_y \omega_{y0} \omega_{z0} \hat{i}$$

Sistema en traslación: GXYZ

En la Figura 10.10 se muestra un sistema en traslación, o que no cambia de orientación y se indica el ángulo θ que forma con Gxyz. En este caso es necesario descomponer la rotación propia del disco según θ .

$$\hat{i} = \cos \theta \hat{I} + \sin \theta \hat{J}$$

$$\hat{j} = -\sin \theta \hat{I} + \cos \theta \hat{J}$$

$$\hat{k} = \hat{K}$$

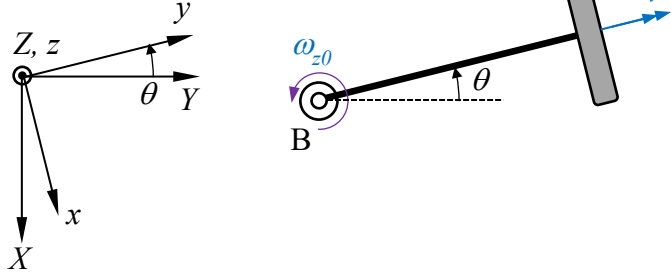


Figura 10.10

Velocidad angular del sistema: $\vec{\Omega} = \vec{0}$

Descomponiendo la velocidad angular en componentes según la Figura 10.10:

$$\vec{\omega} = -\omega_{y0} \sin \theta \hat{I} + \omega_{y0} \cos \theta \hat{J} + \omega_{z0} \hat{K}$$

Para obtener la aceleración angular se deriva directamente, ya que $\vec{\Omega} = \vec{0}$. Teniendo en cuenta que según la Figura 10.10 $\dot{\theta} = \omega_{z0}$ se tiene:

$$\begin{aligned} \vec{\alpha} = \dot{\vec{\omega}} &= -\omega_{y0} \omega_{z0} \cos \theta \hat{I} - \omega_{y0} \omega_{z0} \sin \theta \hat{J} \\ &= -\omega_{y0} \omega_{z0} (\cos \theta \hat{I} + \sin \theta \hat{J}) \end{aligned}$$

Relacionando los vectores unitarios, se obtiene el resultado anterior:

$$\vec{\alpha} = -\omega_{y0} \omega_{z0} \hat{i}$$

Dado que es necesario expresar el tensor de inercia en el sistema $GXYZ$, se determinará la matriz de giro. Se selecciona $GXYZ$ como sistema *inicial* y $Gxyz$ como sistema final. Los vectores unitarios del sistema final expresados en el sistema inicial se muestran en la Figura 10.10. Por lo tanto, haciendo $c = \cos \theta$ y $s = \sin \theta$, la matriz de giro es:

$$[R] = \begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Si bien antes se ha obtenido la velocidad angular mediante descomposición directa en la figura, se puede obtener con la siguiente transformación:

$$\{\omega\}_{GXYZ} = [R]^T \{\omega\}_{Gxyz}$$

La ecuación de transformación del tensor de inercia es:

$$[I_G]_{GXYZ} = [R]^T [I_G]_{Gxyz} [R]$$

Calculando el primer producto:

$$[R]^T [I_G]_{Gxyz} = \begin{bmatrix} c & -s & 0 \\ s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} cI & -sI_y & 0 \\ sI & cI_y & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Calculando el segundo producto, se obtiene la representación del tensor de inercia en el sistema $GXYZ$:

$$[I_G]_{GXYZ} = \begin{bmatrix} cI & -sI_y & 0 \\ sI & cI_y & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & s & 0 \\ -s & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (c^2I + s^2I_y) & (csI - scI_y) & 0 \\ (csI - scI_y) & (s^2I + c^2I_y) & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

Por una parte, el producto de inercia I_{XY} no es nulo y además los productos de inercia y los momentos de inercia varían con el ángulo θ . El momento angular es:

$$\{H_G\}_{GXYZ} = [I_G]_{GXYZ} \{\omega\}_{GXYZ}$$

Utilizando la notación vectorial, el resultado de la ecuación anterior es:

$$\begin{aligned}\vec{H}_G = & \left[-\left(c^2 I + s^2 I_y\right) \omega_{y0} s + \left(csI - scI_y\right) \omega_{y0} c \right] \hat{I} \\ & + \left[-\left(csI - scI_y\right) \omega_{y0} s + \left(s^2 I + c^2 I_y\right) \omega_{y0} c \right] \hat{J} \\ & + I \omega_{z0} \hat{K}\end{aligned}$$

Realizando operaciones, queda:

$$\begin{aligned}\vec{H}_G = & -I_y \omega_{y0} s \left(s^2 + c^2\right) \hat{I} + I_y \omega_{y0} c \left(s^2 + c^2\right) \hat{J} + I \omega_{z0} \hat{K} \\ = & I_y \omega_{y0} \left(-s \hat{I} + c \hat{J}\right) + I \omega_{z0} \hat{K}\end{aligned}$$

La derivada se determina directamente, dado que $\vec{\Omega} = \vec{0}$. Siendo $\dot{\theta} = \omega_{z0}$:

$$\dot{\vec{H}}_G = -I_y \omega_{y0} \omega_{z0} \left(\cos \theta \hat{I} + \sin \theta \hat{J}\right) = -I_y \omega_{y0} \omega_{z0} \hat{i}$$

En la última igualdad, se ve que el resultado es el mismo que el anterior.

Sistema totalmente unido: $Gx'y'z'$

En la Figura 10.11 se muestra el sistema $Gx'y'z'$ totalmente unido al disco y el ángulo φ que forma con $Gxyz$. En este caso, la velocidad angular del sistema es la del disco, es decir: $\vec{\Omega} = \vec{\omega}$. Realizando la descomposición según la Figura 10.11:

$$\vec{\omega} = -\omega_{z0} \sin \varphi \hat{i}' + \omega_{y0} \hat{j}' + \omega_{z0} \cos \varphi \hat{k}'$$

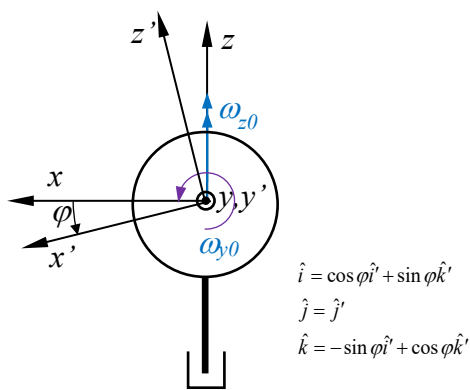


Figura 10.11

El segundo sumando de la regla de Boure es nulo:

$$\vec{\Omega} \times \vec{\omega} = \vec{\omega} \times \vec{\omega} = \vec{0}$$

Por lo tanto, teniendo en cuenta que según la Figura 10.11 $\dot{\varphi} = \omega_{y0}$ resulta:

$$\begin{aligned}\vec{\alpha} &= \left(\dot{\vec{\omega}} \right)_m = -\omega_{z0} \omega_{y0} \cos \varphi \hat{i}' - \omega_{z0} \omega_{y0} \sin \varphi \hat{k}' \\ &= -\omega_{z0} \omega_{y0} \left(\cos \varphi \hat{i}' + \sin \varphi \hat{k}' \right)\end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la relación entre vectores unitarios, se obtiene el resultado de los casos anteriores:

$$\vec{\alpha} = -\omega_{z0} \omega_{y0} \hat{i}$$

En este caso, a diferencia del anterior, las direcciones son principales dado que están incluidas en el plano Gxz, es decir: $I_{Gx'} = I_{Gz'} = I$. Utilizando la notación vectorial, el momento angular queda:

$$\vec{H}_G = -I\omega_{z0} \sin \varphi \hat{i}' + I_y \omega_{y0} \hat{j}' + I\omega_{z0} \cos \varphi \hat{k}'$$

Al derivar, el primer sumando de la fórmula de Boure es:

$$\left(\dot{\vec{H}}_G \right)_m = -I\omega_{z0}\omega_{y0} \cos \varphi \hat{i}' - I\omega_{z0}\omega_{y0} \sin \varphi \hat{k}'$$

Para el segundo sumando, haciendo $s = \sin \varphi$ y $c = \cos \varphi$:

$$\begin{aligned} \vec{\omega} \times \vec{H}_G &= \begin{vmatrix} \hat{i}' & \hat{j}' & \hat{k}' \\ -s\omega_{z0} & \omega_{y0} & c\omega_{z0} \\ -sI\omega_{z0} & I_y\omega_{y0} & cI\omega_{z0} \end{vmatrix} \\ &= (cI\omega_{y0}\omega_{z0} - cI_y\omega_{y0}\omega_{z0})\hat{i}' + (-csI\omega_{z0}^2 + csI\omega_{z0}^2)\hat{j}' + (-sI_y\omega_{y0}\omega_{z0} + sI\omega_{y0}\omega_{z0})\hat{k}' \end{aligned}$$

Calculando la suma se obtiene:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{H}}_G &= \left(\dot{\vec{H}}_G \right)_m + \vec{\omega} \times \vec{H}_G \\ &= -I_y\omega_{y0}\omega_{z0} (\cos \varphi \hat{i}' + \sin \varphi \hat{k}') \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la relación entre vectores unitarios, se obtiene el resultado de los dos casos anteriores:

$$\dot{\vec{H}}_G = -I_y\omega_{y0}\omega_{z0} \hat{i}$$

b/ Aceleración de G

Siendo el punto G de la barra BG: $\vec{a}_G = -\omega_{z0}^2 \overline{BG} \hat{j}$

c/ Reacciones en A y B

En la parte izquierda de la Figura 10.12 se muestra el diagrama de sólido libre del disco y de la barra BG y en la parte derecha se muestran $m\vec{a}_G$ y $\dot{\vec{H}}_G$.

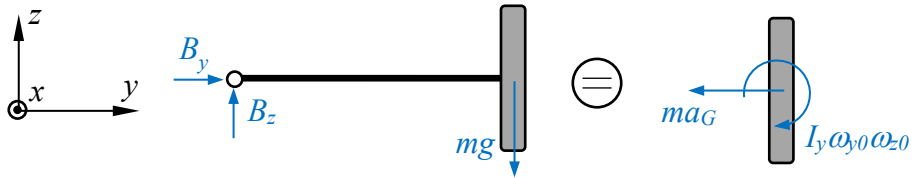


Figura 10.12

De acuerdo a los TML y TMA, los dos sistemas de vectores tienen la misma resultante y el mismo momento resultante en G. Por lo tanto, son equivalentes.

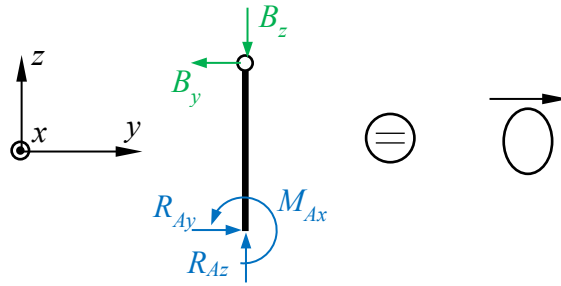
Equivalencia en el eje y: $B_y = -ma_G = -m\omega_{z0}^2 \overline{BG}$

Equivalencia en el eje z: $B_z - mg = 0$

Momentos respecto de x en B: $-mg \overline{BG} = -I_y \omega_{y0} \omega_{z0}$

De la última ecuación, se obtiene la condición para que la barra se mantenga horizontal. El efecto por el cual el momento producido por el peso se contrarresta con la derivada del momento angular se denomina efecto giroscópico (<https://www.youtube.com/watch?v=8H98BgRzpOM>). Por ejemplo, suponiendo que ω_{y0} es conocida, se obtiene ω_{z0} . Siendo el radio del disco R , $I_y = \frac{1}{2}mR^2$:

$$\omega_{z0} = \frac{2g \overline{BG}}{\omega_{y0} R^2}$$

**Figura 10.13**

En la Figura 10.13 se muestra el diagrama del sólido libre de la barra AB. Se trata de un caso de Estática, al ser nulos $m\vec{a}_G$ y $\dot{\vec{H}}_G$. Por lo tanto:

Equivalencia en el eje y: $R_{Ay} - B_y = 0 \Rightarrow R_{Ay} = -m\omega_{z0}^2 \overline{BG}$

Equivalencia en el eje z: $R_{Az} - B_z = 0 \Rightarrow R_{Az} = mg$

Momentos respecto de x en A: $M_{Ax} + B_y \overline{AB} = 0 \Rightarrow M_{Ax} = m\omega_{z0}^2 \overline{BGAB}$

Las reacciones de los ejes x e y en los puntos A y B cambian de dirección junto al sistema Gxyz.